

# Инструкция по развертыванию проекта и настройке автоматического запуска через Cron

## Требования

Перед развертыванием проекта необходимо установить:

- Python 3.10 или выше
- pip
- Git
- Cron (предустановлен в большинстве Linux-дистрибутивов)

## Установка проекта

Клонировать репозиторий:

```
git clone https://github.com/Aleksandr-Tokmashov/dump-monitor
```

Перейти в директорию проекта:

```
cd project
```

Создать виртуальное окружение:

```
python3 -m venv venv
```

Активировать виртуальное окружение:

```
source venv/bin/activate
```

Установить зависимости:

```
pip install -r requirements.txt
```

## Проверка работы

Запустить обработку данных вручную:

```
python processing/pipeline.py
```

После выполнения должен быть сформирован файл incidents.csv с найденными инцидентами.

При использовании Telegram-бота необходимо указать токен бота в файле config/config.py и выполнить:

```
python bot/bot.py
```

## Настройка автоматического запуска через Cron

Открыть редактор заданий Cron:

```
crontab -e
```

Добавить строку для запуска обработки каждые 15 минут:

```
*/15 * * * * /path/to/project/venv/bin/python /path/to/project/processing/pipeline.py  
>> /path/to/project/logs/pipeline.log 2>&1
```

Где:

- /path/to/project — путь к директории проекта
- venv/bin/python — интерпретатор виртуального окружения
- pipeline.log — файл журнала выполнения

Для запуска один раз в час:

```
0 * * * * /path/to/project/venv/bin/python /path/to/project/processing/pipeline.py  
>> /path/to/project/logs/pipeline.log 2>&1
```

Для запуска ежедневно в 00:00:

```
0 0 * * * /path/to/project/venv/bin/python /path/to/project/processing/pipeline.py  
>> /path/to/project/logs/pipeline.log 2>&1
```

## Проверка заданий Cron

Просмотреть активные задания:

```
crontab -l
```

Проверить журнал выполнения:

```
tail -f /path/to/project/logs/pipeline.log
```

## Принцип работы

После настройки Cron система автоматически запускает модуль обработки данных через заданный интервал времени. Модуль анализирует новые записи датасета, выполняет поиск сообщений о свалках и мусоре вблизи железнодорожной инфраструктуры и формирует обновленный набор инцидентов для последующего использования в системе уведомлений.